

Hessesche Normalform

$$d = \frac{|(a \cdot x_0 + b \cdot y_0 + c \cdot z_0 + d)|}{|\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}|}$$

Beispiel:

Wir haben die Kugel mit $M_0 = (17, 10, 57)$ und Ebene $E : 5x + 12z - 600 = 0$

- Was muss r sein damit die Kugel E berührt?

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$r = \frac{|5 \cdot 17 + 0 \cdot 10 + 12 \cdot 57 - 600|}{\left| \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix} \right|} = 13$$

Minimal Distanz Funktion

Anwendung:

- Kugelberührt Gerade
- minimaler Abstand von zwei Geraden oder Punkt und Gerade
- kürzeste Entfernung allgemein

$$\text{Abstand} = \frac{||M-A| \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$$

Wobei $\vec{v}$ der Richtungs Vektor der Geraden ist auf welcher A liegt

M kann auch eine Funktion sein $\rightarrow M(t) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + t \cdot \vec{v}$

$$\frac{\left| \left(\begin{pmatrix} x+tx \\ y+ty \\ z+tz \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) \times \vec{v} \right|}{|\vec{v}|} = \text{Distanz}$$